

Паразитические плоские черви

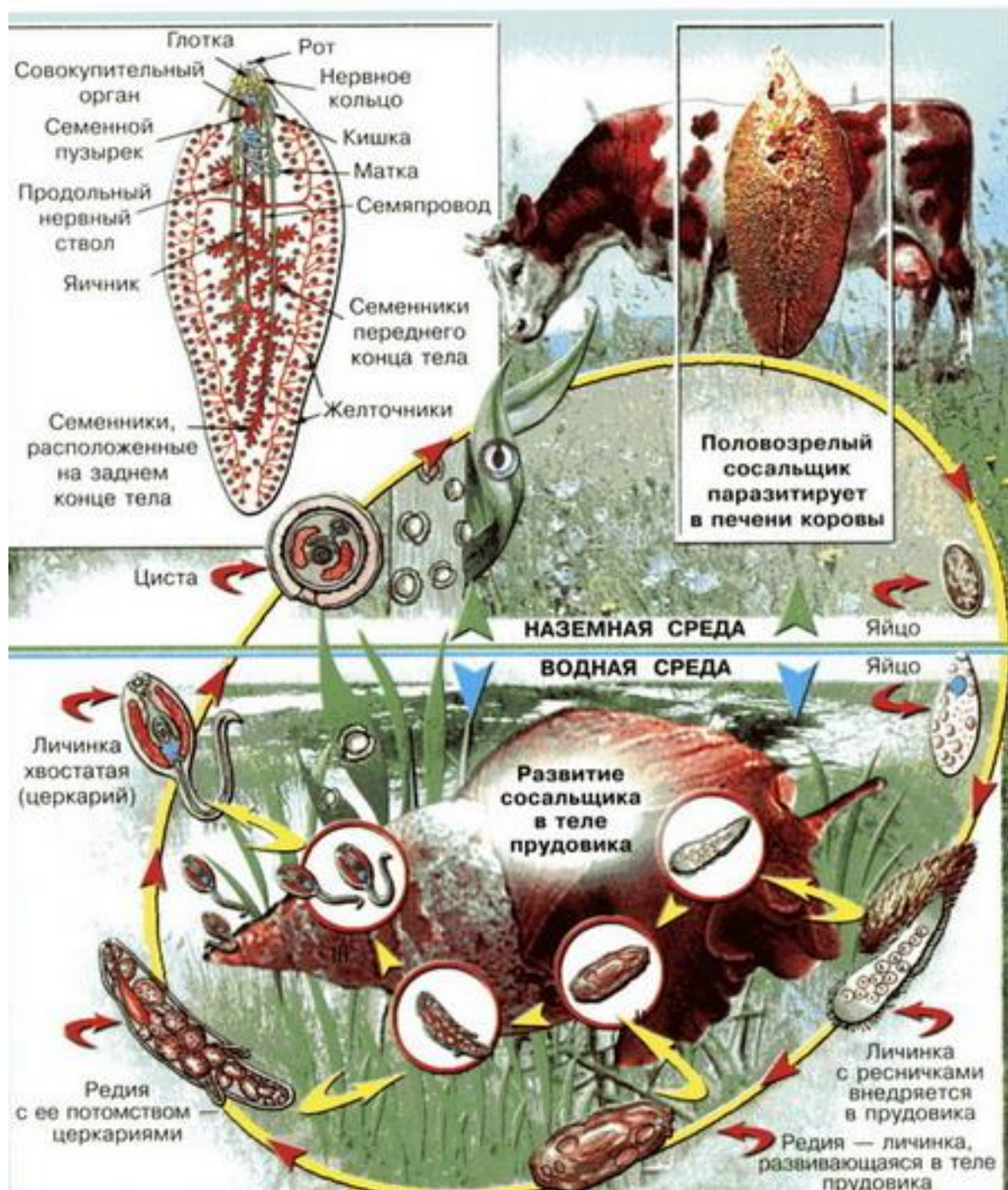
Автор статьи Азбукина Н.В.

Класс Сосальщики (Trematoda).

Их тело лишено ресничек, листовидное, могут обладать кутикулярными шипиками, помогающими фиксировать паразита в теле хозяина. Кроме того для прикрепления они обладают двумя присосками: на переднем и брюшном концах тела. Пищеварительная система как и у всех плоских червей слепо замкнутая, имеет две и более ветвей. В связи с развитием паразитического образа жизни органы чувств у них развиты слабо, а половая система может продуцировать огромное количество яиц. Давайте рассмотрим базовый жизненный цикл на классическом организме – печеночной двуустке.

Половозрелая особь обитает в печени позвоночного животного (например, коровы), затем яйца через заднюю кишку должны попасть в воду, где из них выводится личинка – мирацидий, покрытая ресничками. Эта личинка имеет глаза и органы чувств, а также стилеты для пробуравливания в ткани промежуточного хозяина, коим является прудовик. Когда мирацидий находит свою жертву, он вбурывается через тело и попадает в печень. В печени он сбрасывает реснички и становится спороцистой, которая производит партеногенетические яйца, из которых вылупляются редии, которые, в свою очередь производят церкариев. У церкария имеется «хвост», он выходит обратно в воду, затем инцистируется, прикрепившись к растениям. Цисты проглатывают окончательный хозяин, цикл замыкается. Как можно заметить, что в жизненном цикле присутствуют 3 поколения: 1 половое и 2 партеногенетических. У человека могут паразитировать кошачья, печеночная, ланцетовидная двуустки. Промежуточным хозяином ланцетовидной двуустки является не водная, а наземная улитка, стадии мирацидия у них нет, улитка проглатывает яйцо. Церкарии наружу выделяются вместе со слизью и поедаются муравьями. Зараженные перепончатокрылые меняют свое поведение, не прячутся, висят на травинках, где и заглатываются окончательным хозяином – овцой.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ СОСАЛЬЩИК (Фасциола)



Жизненный цикл печеночного сосальщика

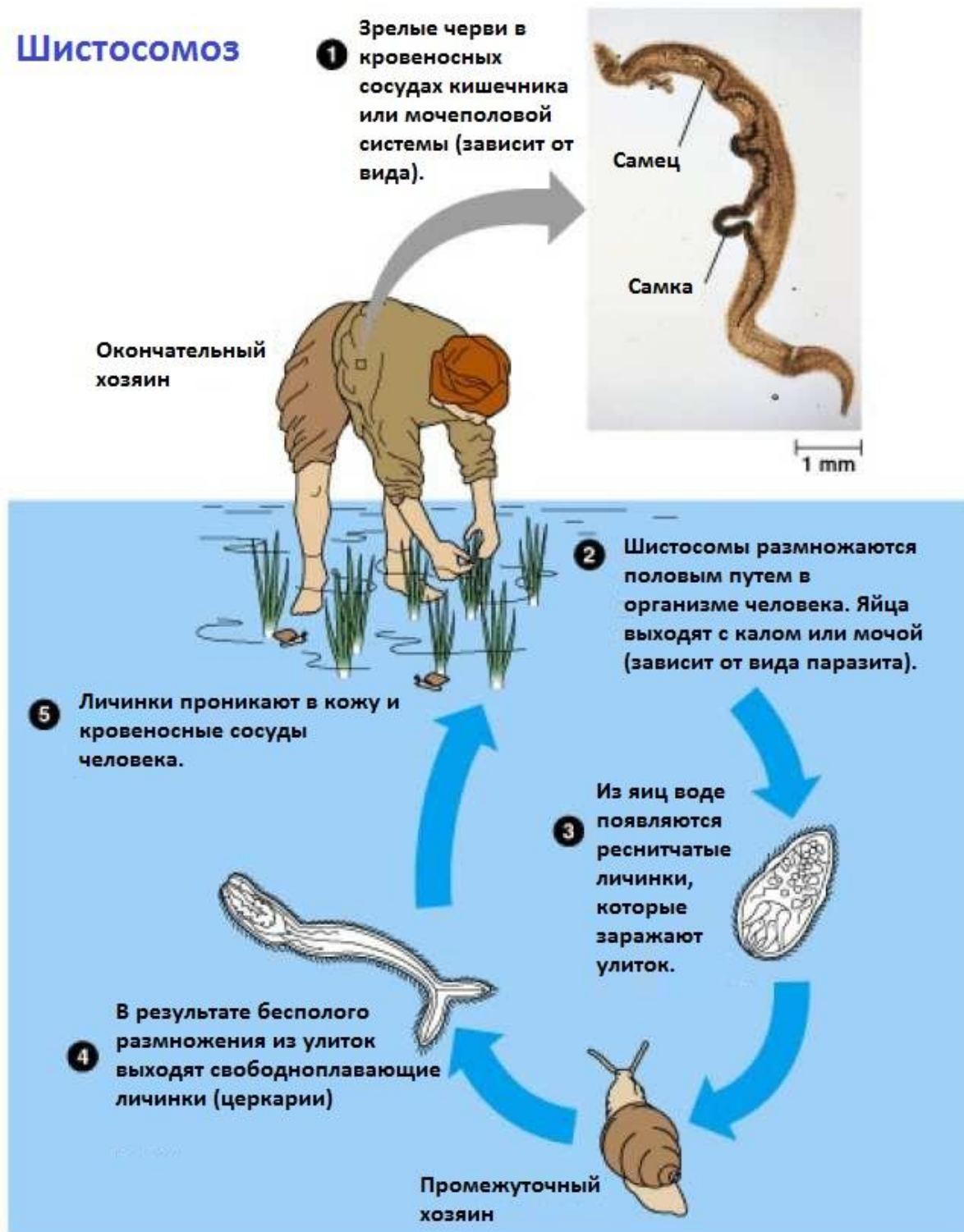
Важно помнить, что не все сосальщики являются гермафродитами. Например кровяная двуустка – это раздельнополый организм, другое его название – шистосома. Этот паразит распространен в тропических странах, взрослая особи (по-другому – марита), раздельнополы, живут вместе. Более крупный самец держит самку у себя на брюшном желобке. Паразитируют в крупных венах, выделяя каждые 10 мин яйцо с шипами в кровоток. Яйца повреждают стенку мочевого пузыря и выходят вместе с мочой. Также яйца могут

застрять в мелком сосуде, тогда они вызывают кровоизлияния и нарывы и выходят наружу вместе с гноем. Это очень трудноизлечимое заболевание, в мире им болеет примерно 200 млн человек.



Самец (крупный) и самка (мелкая) шистосомы

Шистосомоз



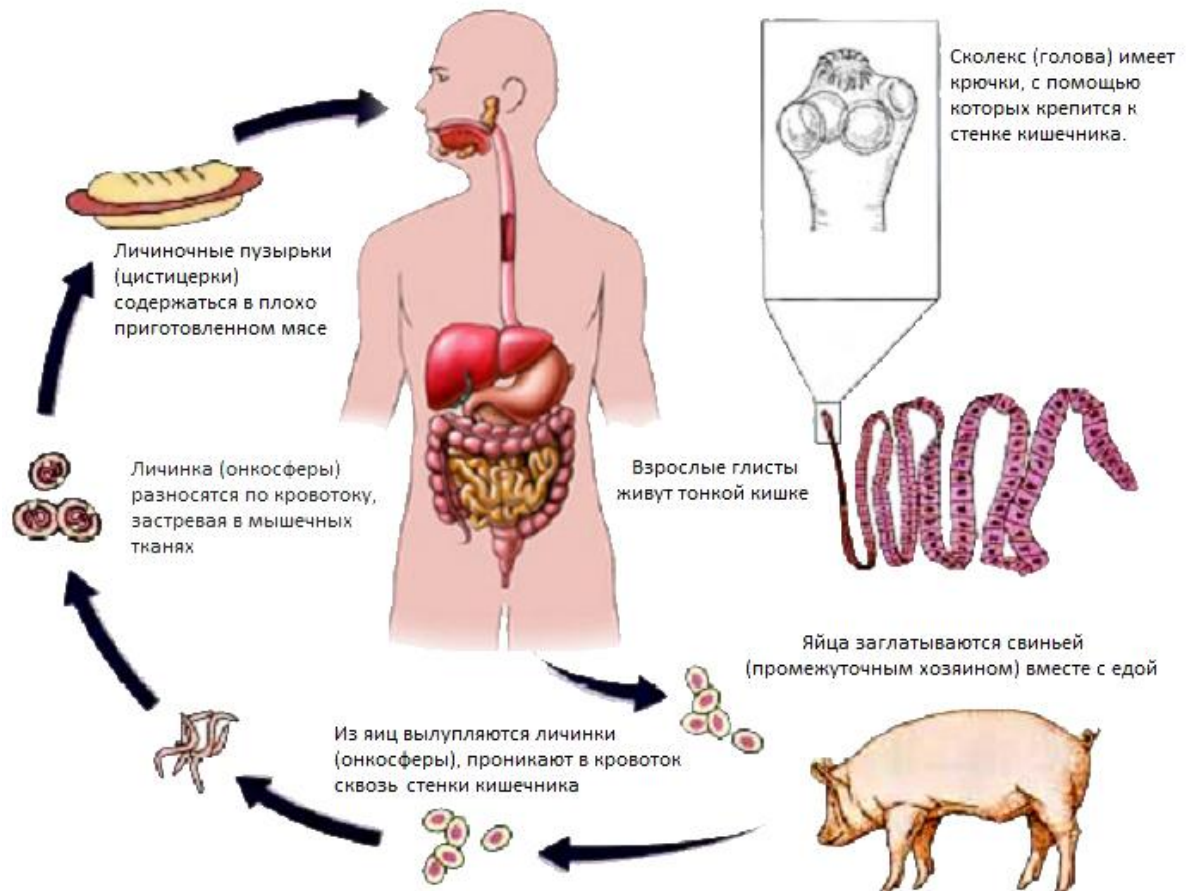
Жизненный цикл шистосомы

Класс ленточные черви (Cestoda).

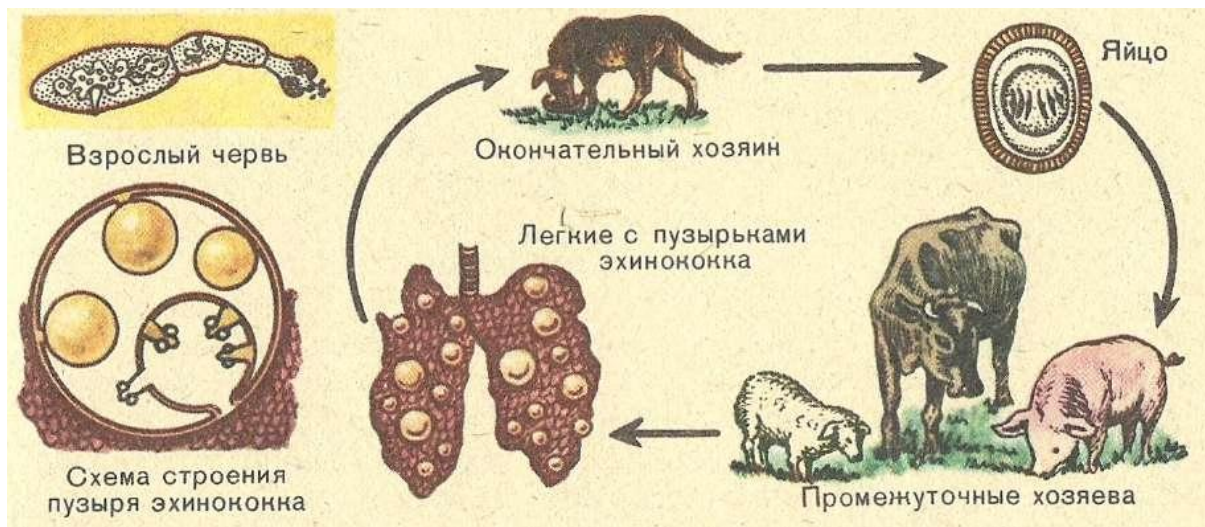
Именно этих червей и называют в обиходе глистами и гельминтами. Также взрослые особи этих червей встречаются в основном поодиночке в организме хозяина, поэтому их называют солитерами (от фр. le solitaire — одинокий). Тело состоит из трех типов члеников: головки (сколекса), на

котором расположены присоски или крючья. По наличию крючьев этих червей разделяют на вооруженных и не вооруженных, например, бычий цепень – невооруженный, а свиной – вооруженный. Затем идет шейка и длинное тело, состоящее из члеников – проглоттидов. Каждый членик – гермафродитный, но имеет разную степень развития женской и мужской половых систем. После того как произойдет оплодотворение и членик наполнится яйцами, он оторвется и будет выведен через заднюю кишку хозяина. Длина тела солитеров может достигать 30м. Основным хозяином цепней является человек, а промежуточным – крупный рогатый скот или свиньи. Из яйца выходит онкосфера – личинка с крючьями, она пробуравливает стенку кишечника, попадает в кровоток и оседает в печени, мышцах, мозгах. Затем онкосфера окружается пузырьком, становится финной. В таком состоянии человек и заражается ими, если употребит плохо прожаренное мясо. Стоит отметить, что свиной цепень более опасен для человека не только потому, что он вооруженный, но и потому, что яйца могут развиваться и в организма человека, если попадут через ротовое отверстие в кишечник (это связано с тем, что человек и свинья имеют сходные физиологические и биохимические особенности), и онкосферы могут осесть в мышцах и головном мозге, что очень опасно.

Жизненный цикл свиного цепня

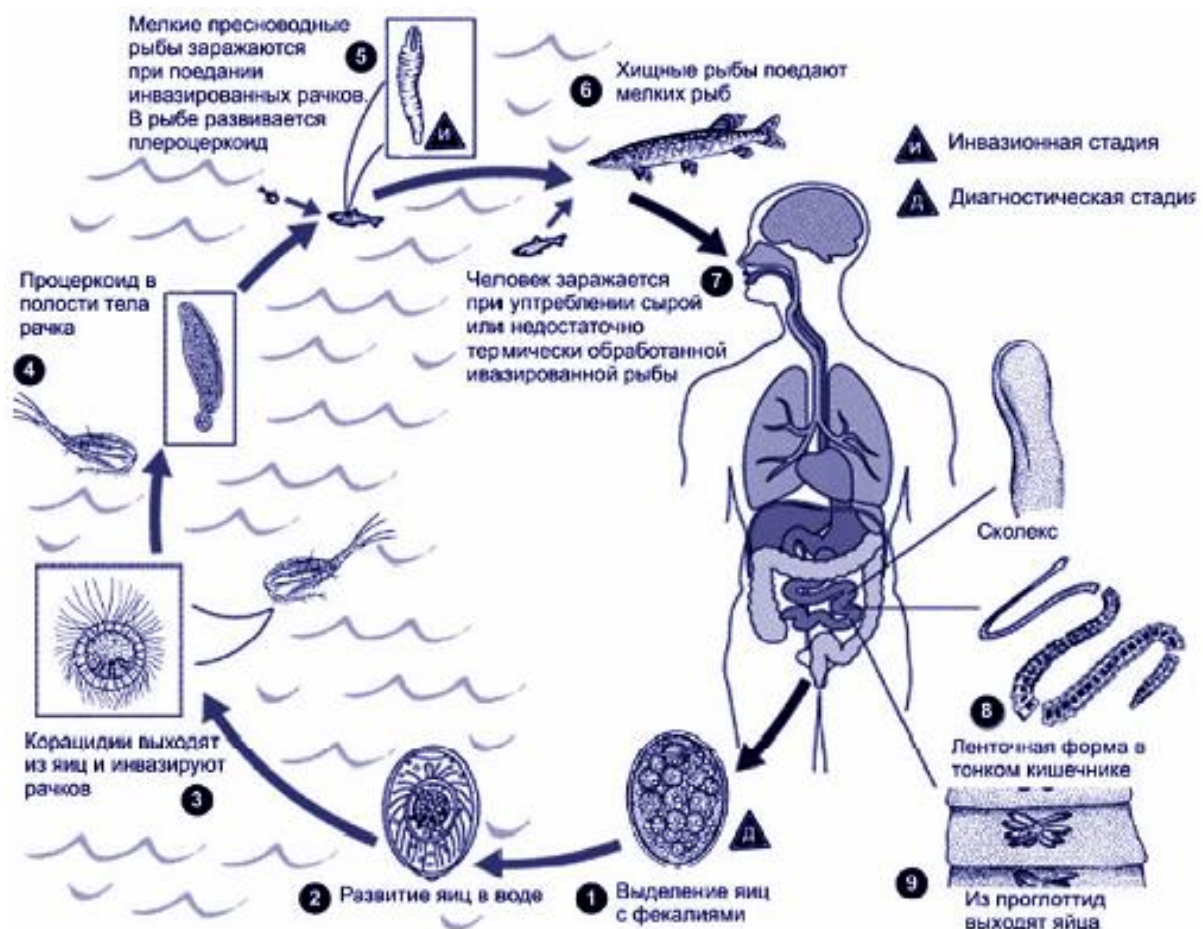


Еще одним опасным ленточным червем является эхинококк. Он мелкий, размером всего 5 мм. Основным хозяином являются псовые, а промежуточным – человек и крупный рогатый скот. Финны эхинококка образуют большие пузыри, в которых образуются дочерние, как матрешка. Обычно финны оседают в печени, в более тяжелом случае – в мозге человека. Обычно их удаляют операционным путем. От хирурга требуется большое мастерство, так как если задеть этот пузырек, то финны разнесутся по всему организму и осядут в разных органах.



Жизненный цикл эхинококка

Следующий представитель ленточных червей обитает в тонкой кишке человека (окончательный хозяин), вызывает дифиллоботриоз, сопровождающийся болями в животе, анемией. Заражение происходит при употреблении рыбы, не прошедшей термическую обработку, а также сырой щучьей икры. Яйца, попадая в водоем, сохраняют жизнеспособность до 6 месяцев. Для развития ресничная личинка, вылупляющаяся из яйца должна быть проглочена водным рачком циклопом. В циклопе она трансформируется в процеркоида. Когда циклопа съедает рыба, паразит оседает у нее в мышцах и превращается в плероцеркоида, имеющего сколекс для прикрепления. Затем при плохой термической обработке рыбы паразит может попасть в кишечник человека, где трансформируется в половозрелую особь.



Жизненный цикл широкого лентеца

Класс Моногенеи (Monogenea)

Это плоские черви, имеющие на заднем конце тела прикрепительный диск – гаптор. Обычно обитают на коже и жабрах рыб и земноводных. Имеют присоски на переднем конце тела, которыми прикрепляются к хозяину во время питания. Жизненный цикл без смены хозяев, расселительная стадия – реснитчатая личинка онкомирацидий. Могут вызывать массовую гибель рыб, например, от удушья, когда они сотнями поселяются на жабрах. Интересным представителем является *Monogenea gyrodactyls*, которая представляет собой настоящую матрешку: внутри взрослой особи есть яйцо с эмбрионом, внутри которого развивается еще одно яйцо!

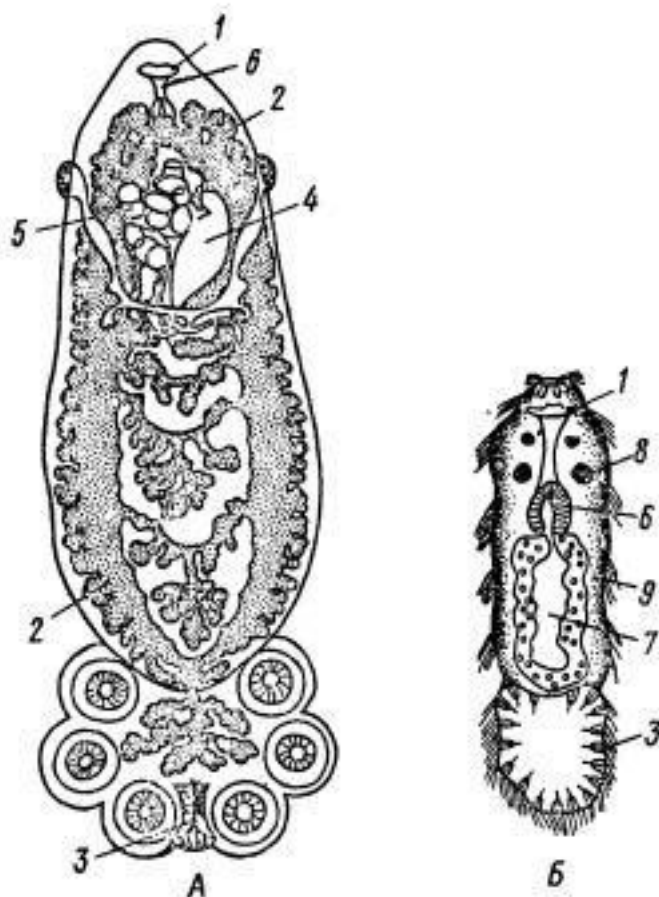


Рис. 35. Моногенетический сосальщик лягушачья двуустка. А — взрослый червь; Б — личинка:

1 — рот, 2 — кишечник, 3 — прикрепительный орган (церкоммер), 4 — яичник, 5 — матка с яйцами, 6 — глотка, 7 — кишка, 8 — глаз, 9 — реснички

Класс Цестодообразные (Cestodaria)

Раньше представителей этого класс объединяли с цестодами (у них также отсутствует пищеварительная система), однако впоследствии их выделили в отдельный класс, так как они имеют нерасчлененное тело, единичную половую систему, личинка имеет 10 крючков, а не 6, как у онкосферы цестод. Паразитируют на остероных рыбах и химерах.

-
-
-
-
-
-